

جسم اسود مثالي مساحة سطحه $(2cm^2)$ وطول الموجة العظمى لشدة الإشعاع له تساوي $(1449nm)$ احسب:

1. درجة حرارة هذا الجسم
2. معدل الطاقة التي يشعها الجسم في وحدة الزمن

علماً بأن ثابت فين $(2.898 \times 10^{-3} m \cdot K^0)$ و $(\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^4)$

الحل (1): من العلاقة

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} mK^0$$

$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{\lambda_{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{1449 \times 10^{-9}} = 2000 K^0$$

الحل (2): لحساب معدل الطاقة التي يشعها الجسم نحسب أولاً شدة الإشعاع حيث

$$I = \sigma e T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 1 \times (2000)^4 = 9.07 \times 10^5 W/m^2$$

ثم نحسب معدل الطاقة التي يشعها الجسم من العلاقة

$$P = IA = 9.07 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-4} = \mathbf{181.44W}$$